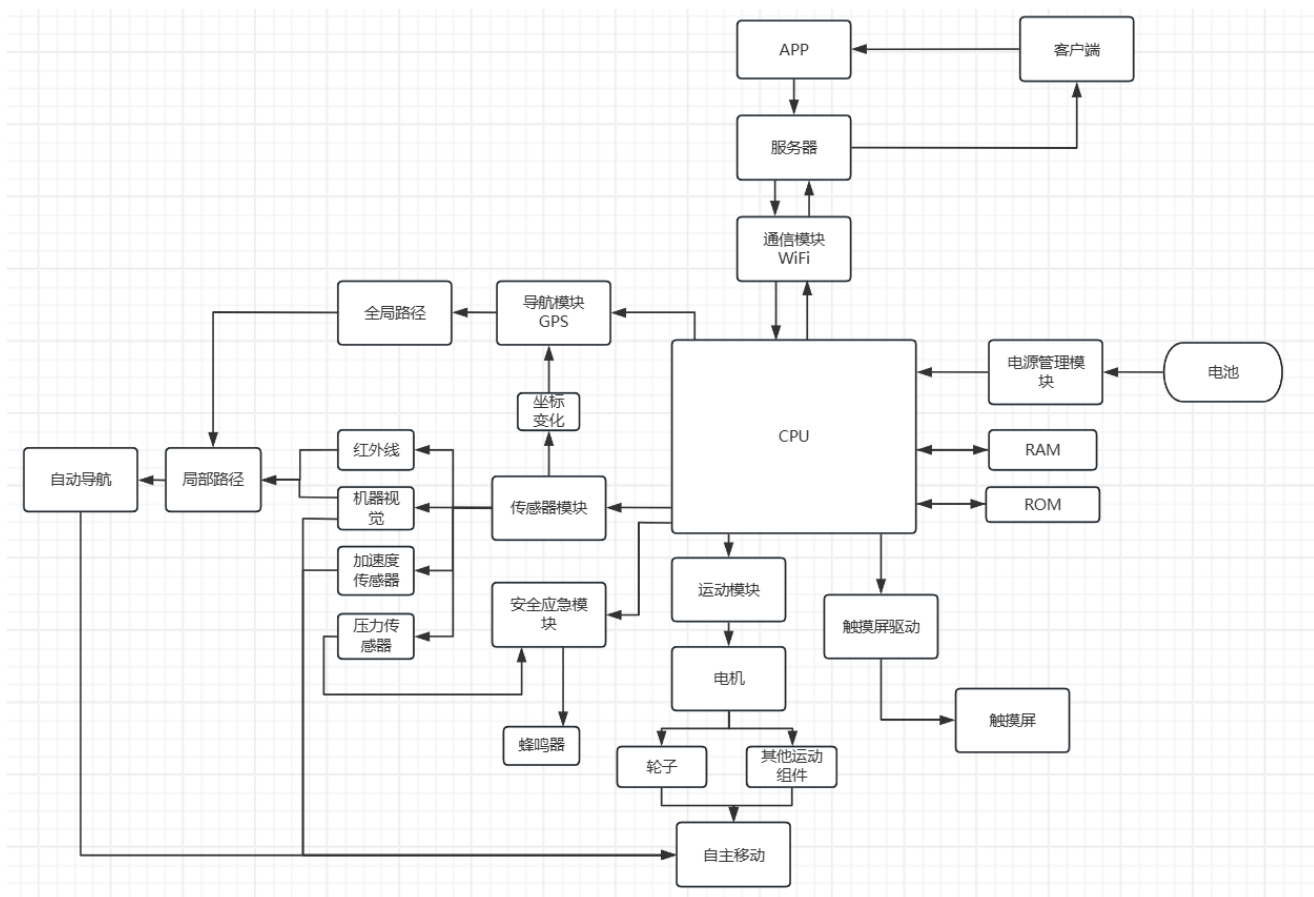




本图展示了一个自动送桶装水的机器人小车。可以实现用户从APP上下单桶装水，然后由人工将对应的桶装水装载到车上，小车自主寻路到达指定地点卸货并自主回到初始位置的功能。全程只有出发时的装载与到目的地后的卸货需要人力参与，中间的运输过程可以由小车自行完成。以下是其详细组成及功能。

用户通过APP下单后，数据从前端上传到后端服务器，服务器又将任务通过通信模块（WiFi）下发给小车，小车接收到任务后会在触摸屏上显示用户信息以及其需要的桶装水种类，等桶装水被装载到小车上时可由触摸屏交互开启小车的工作。首先小车会将传输过来的位置信息在导航模块中进行解析，生成全局路径，同时通过传感器模块中的红外线传感器、机器视觉等实时监测路径中的障碍物情况，同时将当前坐标信息传输给导航模块，实时更新全局路径，两者共同构成局部路径来导航小车的运动路径。具体运动的实现不仅需要运动模块来支配电机等，也需要加速度传感器、视觉传感器等来维持运动的平衡与安全，实现实时的状态调整。同时配备了安全应急系统，运动时会语音提醒行人注意避让，通过压力传感器和加速度传感器检测小车是否侧翻，如果侧翻则会通过通信模块发消息给相关工作人员来处理。到目的地后会通过通信模块以及服务器提醒用户取水，取完水后用户通过触摸屏交互来结束任务，小车再自动导航回到起点。剩下的还有电源管理模块：管理电源的，电量过低会提醒。**ROM**：作为非易失性存储器，用于存储机器人的系统固有程序，比如电机的运动程序、导航程序等等。**RAM**：作为易失性存储器，可用于临时存储当前订单的数据，或者程序运行时产生的临时数据，比如导航程序时的坐标数据等等。